

本 番 試 験 版 —— ヒント無し

理 系 数 学

九州大学 数学 本番水準演習 (本番試験版)

本番水準 3 大問 100 点 —— 整数・剰余・フェルマー小定理 + 三角関数合成最大値 +
ベクトル平面

2026年5月27日

高校3年～既卒 (九州大学 理学部・工学部・医学部志望)

数学 (九州大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問

p を素数、 a を $\gcd(a, p) = 1$ を満たす整数とする。

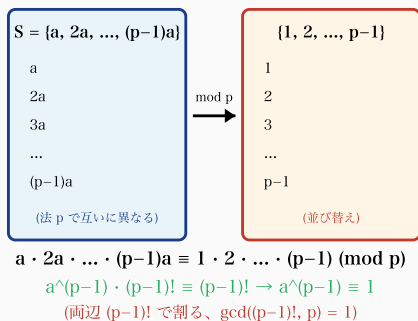
このとき、フェルマーの小定理 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ が成り立つ。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [10 点] フェルマーの小定理を証明せよ。(ヒント: 集合 $\{a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a\}$ を法 p で考えると、 $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替えになることを示し、両者の積を比較せよ。)
- (2) (2) [8 点] 7^{100} を 13 で割った余りを求めよ。
- (3) (3) [8 点] 2^{33} を 11 で割った余りを求めよ。
- (4) (4) [8 点] p を 3 以上の素数とする。 p が素数判定 (フェルマーテスト) に合格するための条件として、 $\gcd(a, p) = 1$ となる任意の a について $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ が成り立つことが必要であることをフェルマーの小定理から説明せよ。さらに $p = 7, a = 3$ で $a^{p-1} \bmod p$ を計算して合格を確認せよ。

(34点)

[フェルマー小定理: 集合の対応]



フェルマー小定理の証明: 集合 $S = \{a, 2a, \dots, (p-1)a\}$ は $\text{mod } p$ で $\{1, 2, \dots, p-1\}$ の並び替え

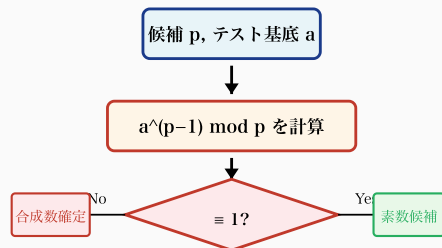
剰余計算の数表: $7^k \bmod 13$, $2^k \bmod 11$

k	$7^k \bmod 13$	k	$2^k \bmod 11$
1	7	1	2
2	$49 \equiv 10$	2	4
4	$100 \equiv 9$	3	8
8	$81 \equiv 3$	5	10
12	$3 \cdot 9 = 27 \equiv 1$	10	$1024 \equiv 1$
100	$7^4 \equiv 9$	33	$2^3 \equiv 8$

$= 12 \cdot 8 + 4 \rightarrow 7^{100} \equiv 7^4 \equiv 9 / 33 = 10 \cdot 3 + 3 \rightarrow 2^{33} \equiv 2^3$

剰余計算: $7^{12} \equiv 1 \pmod{13}$, $2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$ でフェルマー小定理の周期性を確認

[フェルマーテストによる素数判定]



例: $p=7, a=3 \rightarrow 3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{7} \checkmark$
→ 素数候補 (実際に 7 は素数)

フェルマーテスト流れ図: $a^{p-1} \not\equiv 1 \pmod{p}$ なら合成数確定、 $\equiv 1$ なら素数候補

[解答欄]

1

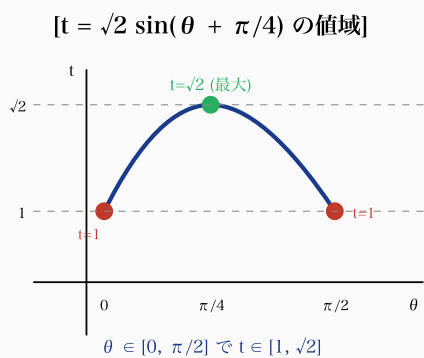
 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ における関数

$$f(\theta) = \sin 2\theta + 2(\sin \theta + \cos \theta)$$

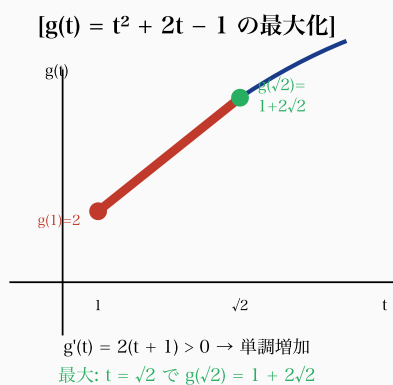
を考える。以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [8 点] $t = \sin \theta + \cos \theta$ とおく。 t を $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ の形で表し、
 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ における t の取り得る値の範囲を求めよ。
- (2) (2) [8 点] $\sin 2\theta$ を t で表せ。
- (3) (3) [10 点] $f(\theta)$ を t の関数 $g(t)$ として表し、 $g(t)$ の最大値を求めよ。
- (4) (4) [7 点] $f(\theta) = 0$ となる θ の個数を $0 \leq \theta \leq \pi/2$ の範囲で求めよ。

(33点)



$t = \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$ は $\theta = \pi/4$ で最大
 $\sqrt{2}$ 、端点 $\theta = 0, \pi/2$ で 1



$g(t)$ は単調増加 $\rightarrow$ 区間 $[1, \sqrt{2}]$ で最大は右端 $t = \sqrt{2}$ ($\theta = \pi/4$)

[解答欄]

第 3 問

平面ベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ が

$$|\vec{a}| = 2, \quad |\vec{b}| = 3, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$$

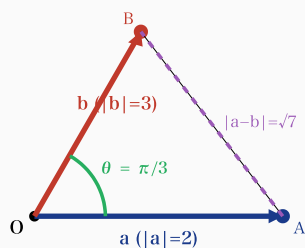
を満たすとする。

以下の問いに答えよ。

- (1) (1) [7 点] $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$) を求めよ。
- (2) (2) [8 点] $|\vec{a} + \vec{b}|$ を求めよ。
- (3) (3) [8 点] $|\vec{a} - \vec{b}|$ を求めよ。
- (4) (4) [10 点] 点 O を原点とし、 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とする。三角形 OAB の面積 S を求めよ。

(33点)

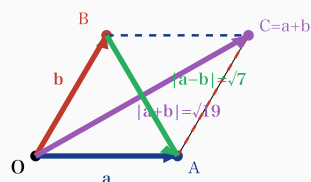
[2 ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角と内積]



$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta = 2 \cdot 3 \cdot (1/2) = 3 \\ \rightarrow \cos \theta &= 1/2 \rightarrow \theta = \pi/3 \end{aligned}$$

ベクトル $\mathbf{a}$ ($|\mathbf{a}|=2$), $\mathbf{b}$ ($|\mathbf{b}|=3$) のなす角
 $\theta = \pi/3$ 、内積 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 3$

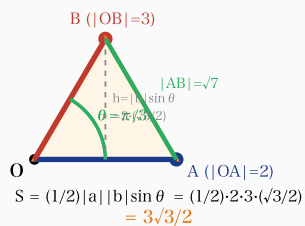
[平行四辺形 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ と $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ の対角線]



$$\begin{aligned} |\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2 &= |\mathbf{a}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2 = 4+6+9 = 19 \\ |\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2 &= |\mathbf{a}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2 = 4-6+9 = 7 \end{aligned}$$

平行四辺形 OACB: 対角線 $OC = \mathbf{a}+\mathbf{b}$ の長さ $\sqrt{19}$ 、 $BA = \mathbf{a}-\mathbf{b}$ の長さ $\sqrt{7}$

[三角形 OAB の面積 $S = 3\sqrt{3}/2$]



$$\begin{aligned} S &= (1/2) |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta = (1/2) \cdot 2 \cdot 3 \cdot (\sqrt{3}/2) \\ &= 3\sqrt{3}/2 \end{aligned}$$

三角形 OAB: $|\mathbf{OA}|=2$, $|\mathbf{OB}|=3$, $\theta = \pi/3$
 $\rightarrow S = (1/2) \cdot 2 \cdot 3 \cdot \sin(\pi/3) = 3\sqrt{3}/2$

[解答欄]
